第 2 章　直線與多邊形的角

中二數學　練習卷

姓名 _____　班別 _____　學號 _____　日期 _____

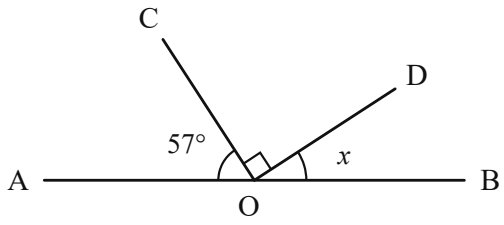
時間：60 分鐘　　**全卷總分：60 分**

1. 本卷共兩部，全部題目均須作答。
2. 除特別指明外，須寫出所有理由。
3. 圖中各圖並非按比例繪畫。
4. 答案須以度（°）表示。

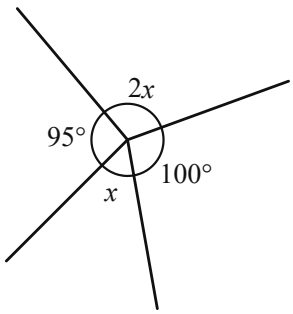
	滿分	得分
甲部	30	
乙部	30	
總分	**60**	

甲部　基礎題（30 分）

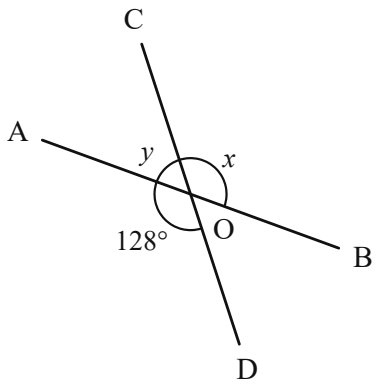
1.　圖中，AOB 是一條直線。求 x。（2 分）



2.　圖中，求 x。（2 分）



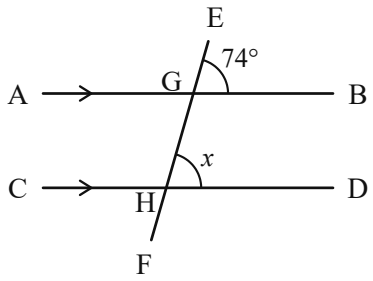
3. 圖中，直線 AB 與 CD 相交於 O。求 x 和 y。 （2 分）



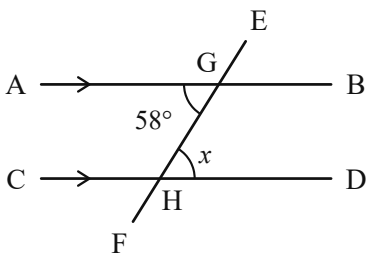
---

4. 下列各題中，AB // CD。求 x。 （3 分）

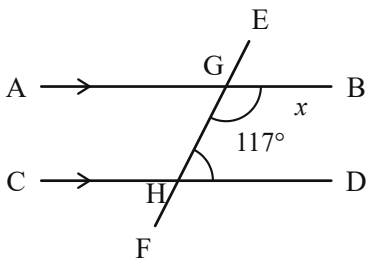
(a)



(b)

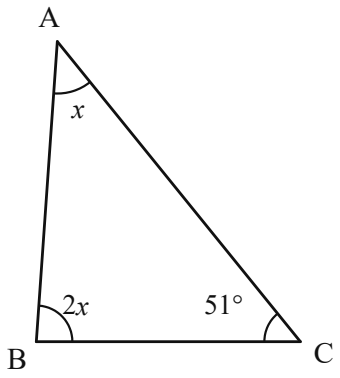


(c)



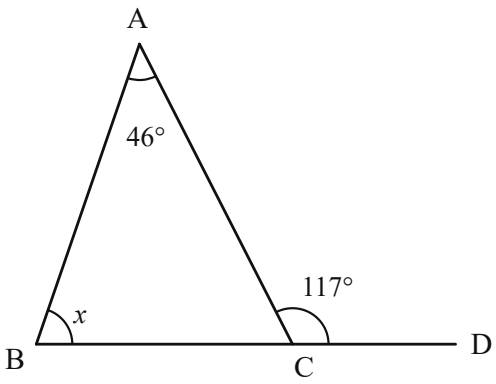
---

5. 圖中，求 x。 （2 分）

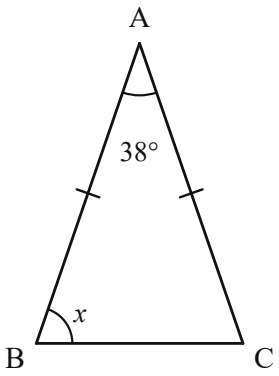


---

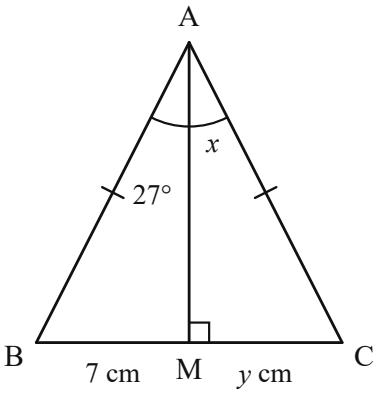
6. 圖中，BCD 是一條直線。求 x。 （2 分）



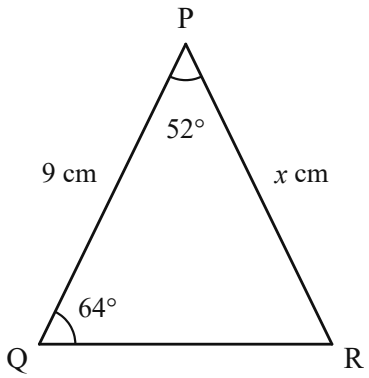
7. 圖中，AB = AC。求 x。 （2 分）



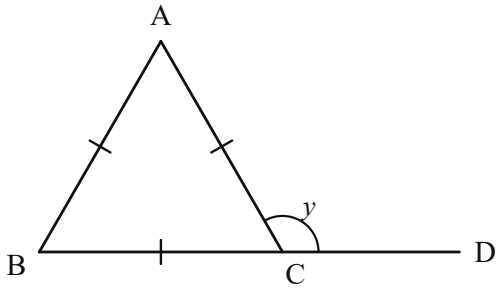
8. 圖中，BMC 是一條直線，AB = AC 及 AM ⊥ BC。求 x 和 y。 （2 分）



9. 圖中，求 x。 （3 分）

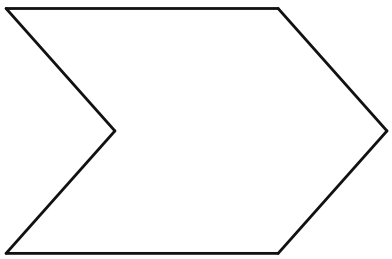


10. 圖中，AB = BC = CA，BCD 是一條直線。求 y。 （2 分）



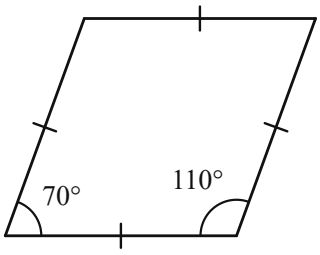
11. 下列各題中，在適當的方格內填「√」。 （2 分）

(a) 圖中的六邊形是否一個凹多邊形？



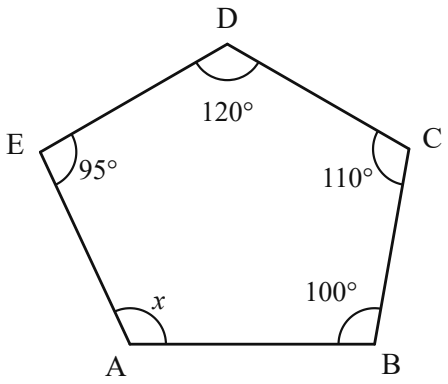
☐ 是 ☐ 否

(b) 圖中的四邊形四條邊都相等。它是否一個正多邊形？

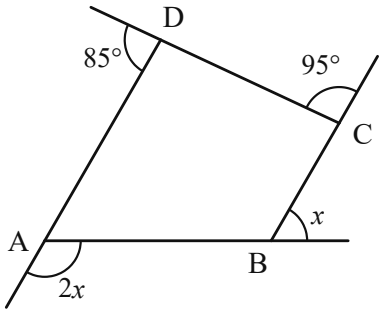


☐ 是 ☐ 否

12. 圖中，ABCDE 是一個五邊形。求 x。 （2 分）



13. 圖中，ABCD 是一個四邊形，四個外角分別是 $2x$、x、95° 和 85°。求 x。 （2 分）



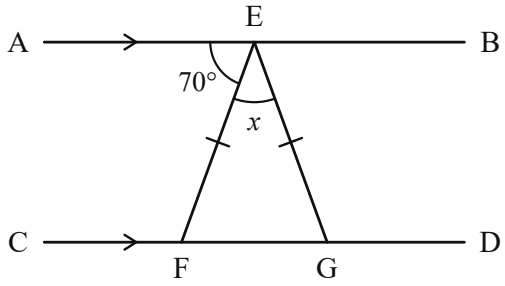
14. 考慮一個正十邊形。 （2 分）

(a) 求該十邊形每個內角的大小。

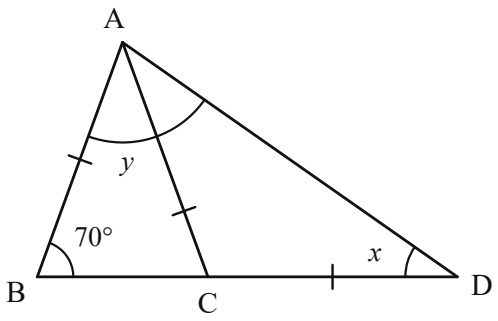
(b) 求該十邊形每個外角的大小。

乙部　綜合題（30 分）

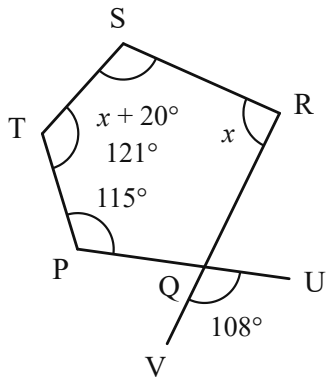
15. 圖中，AB // CD。E 是 AB 上的一點，F 和 G 是 CD 上的點，EF = EG 及 ∠AEF = 70°。求 x。（4 分）



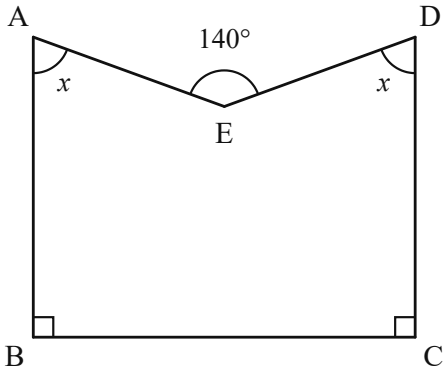
16. 圖中，BCD 是一條直線，AB = AC = CD 及 ∠ABC = 70°。求 x 和 y。（5 分）



17. 圖中，PQRST 是一個五邊形，PQU 和 RQV 都是直線。求 x。（4 分）



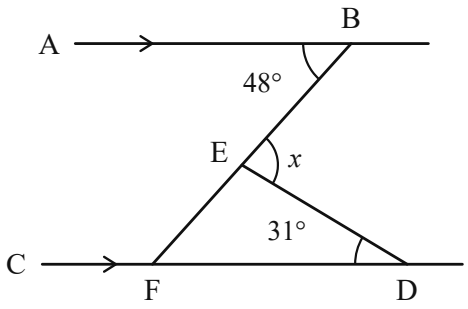
18. 圖中，ABCDE 是一個凹五邊形，∠ABC = ∠BCD = 90°。求 x。（4 分）



19. (a) 一個正多邊形每個外角是 24°。求該多邊形的邊數。（4 分）

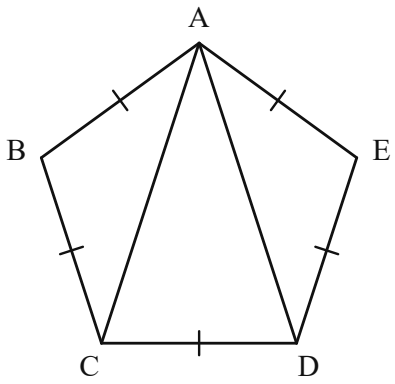
(b) 另一個正多邊形每個內角是 150°。求該多邊形的邊數。

20. ★ 圖中，AB // CD，BE 延長後與 CD 相交於 F。∠ABE = 48° 及 ∠EDF = 31°。求 x。（4 分）



21. 圖中，ABCDE 是一個正五邊形。連接 AC 和 AD。 （5 分）

(a) 求 ∠ABC。



(b) 求 ∠BAC。

(c) 求 ∠CAD。

— 全 卷 完 —